BẢN ĐỌC THỬ

Toán 8 – Học kì 2 · Kết nối tri thức · Bộ 2 quyển

Thạc sĩ Lê Thị Nga – CLB Toán cô Lê Nga

Bộ sách gồm những gì?

- **5 chương – bám sát SGK Kết nối tri thức**
  Đúng thứ tự chương, bài như sách giáo khoa.
- **Quyển 1: Lý thuyết & đề bài**
  210 trang – trọng tâm kiến thức, phân dạng, bài tập để học sinh tự làm.
- **Quyển 2: Lời giải chi tiết**
  533 trang – giải đầy đủ từng ví dụ, từng bài, trình bày từng bước.
- **Phân dạng bài tập**
  Mỗi dạng có phương pháp giải, ví dụ mẫu từ cơ bản đến nâng cao.
- **Bài tập vận dụng, luyện tập chung, ôn tập chương**
  Củng cố sau mỗi bài và mỗi chương; có cả trắc nghiệm.

Trong bản đọc thử này

– Mục lục đầy đủ — 7 trang

Trích Quyển 1 – Lý thuyết & đề bài

– Chương 6 · Phân thức đại số — 3 trang
– Chương 7 · Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất — 3 trang
– Chương 9 · Tam giác đồng dạng — 3 trang
– Chương 10 · Một số hình khối trong thực tiễn — 3 trang

Trích Quyển 2 – Lời giải chi tiết

– Chương 6 · Phân thức đại số — 3 trang
– Chương 7 · Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất — 3 trang
– Chương 9 · Tam giác đồng dạng — 3 trang
– Chương 10 · Một số hình khối trong thực tiễn — 3 trang

Các trang trích giữ nguyên số trang như trong sách để tiện đối chiếu với mục lục.

MỤC LỤC

Chương 6. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1

Bài 21. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1

A Trọng tâm kiến thức 1

1. Phân thức đại số 1

2. Hai phân thức bằng nhau 1

3. Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến 1

B Các dạng bài tập 1

Dạng 1. Nhận biết phân thức, xác định tử thức và mẫu thức 1

Dạng 2. Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến 2

Dạng 3. Hai phân thức bằng nhau 2

Dạng 4. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của phân thức 3

Dạng 5. Vận dụng 3

C Bài tập vận dụng 4

Bài 22. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 6

A Trọng tâm kiến thức 6

1. Tính chất cơ bản của phân thức 6

2. Rút gọn phân thức 6

3. Quy đồng mẫu nhiều phân thức 6

B Các dạng bài tập 7

Dạng 1. Rút gọn phân thức 7

Dạng 2. Chứng minh đẳng thức 7

Dạng 3. Tính giá trị biểu thức 8

Dạng 4. Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến 8

Dạng 5. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước 8

Dạng 6. Quy đồng mẫu thức 9

Dạng 7. Vận dụng 9

C Bài tập vận dụng 9

Bài 23. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 12

A Trọng tâm kiến thức 12

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 12

2. Cộng hai phân thức khác mẫu 12

3. Trừ hai phân thức 12

4. Cộng, trừ nhiều phân thức đại số 12

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán Cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

B Các dạng bài tập 13
Dạng 1. Cộng, trừ các phân thức cùng mẫu thức 13
Dạng 2. Cộng, trừ các phân thức không cùng mẫu thức 13
Dạng 3. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước 14
Dạng 4. Rút gọn và tính giá trị biểu thức 14
Dạng 5. Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến. Chứng minh đẳng thức 15
Dạng 6. Vận dụng 15
C Bài tập vận dụng 16
Bài 24. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 20
A Trọng tâm kiến thức 20
1. Phép nhân các phân thức đại số 20
2. Phân thức nghịch đảo 20
3. Phép chia 20
B Các dạng bài tập 20
Dạng 1. Thực hiện phép nhân, phép chia các phân thức 20
Dạng 2. Rút gọn biểu thức 21
Dạng 3. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước 21
Dạng 4. Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến 21
Dạng 5. Vận dụng 21
C Bài tập tự luyện 22
LUYỆN TẬP CHUNG 25
A Trọng tâm kiến thức 25
B Các dạng bài tập 25
Dạng 1. Tìm điều kiện của biến để phân thức xác định 25
Dạng 2. Tìm giá trị của x để phân thức bằng 0 25
Dạng 3. Rút gọn biểu thức 25
Dạng 4. Vận dụng 26
C Bài tập vận dụng 26
ÔN TẬP CHƯƠNG VI 29
1. Bài tập trắc nghiệm 29
A Bài tập tự luận 31
B Bài tập bổ sung 32
Chương 7. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT 38
Bài 25. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 38
A Trọng tâm kiến thức 38
1. Phương trình một ẩn 38
2. Phương trình bậc nhất một ẩn 38
3. Phương trình đưa được về dạng $\mathbf{ax+b=0}$ 38

BẢN ĐỌC THỬ
LLB Toán cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

B Các dạng bài tập 38
Dạng 1. Nhận dạng phương trình bậc nhất, nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn 38
Dạng 2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn 39
Dạng 3. Giải phương trình đưa được về dạng $\mathbf{ax+b=0}$ 39
Dạng 4. Tìm giá trị của biến để giá trị của hai biểu thức có mối liên quan nào đó 40
Dạng 5. Tìm giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm $\mathbf{x=x_0}$ 40
Dạng 6. Vận dụng 40
C Bài tập vận dụng 41

Bài 26. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 44
A Trọng tâm kiến thức 44
B Các dạng bài tập 44
Dạng 1. Toán về quan hệ giữa các số 44
Dạng 2. Toán chuyển động 45
Dạng 3. Toán công việc liên quan đến năng suất và thời gian 45
Dạng 4. Toán về công việc làm chung, làm riêng 46
C Bài tập vận dụng 46

LUYỆN TẬP CHUNG 48
A Phương trình bậc nhất 48
B Giải bài toán bằng cách lập phương trình 48

Bài 27. KHÁI NIỆM HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 51
A Trọng tâm kiến thức 51
1. Khái niệm hàm số 51
2. Mặt phẳng tọa độ 51
3. Đồ thị của hàm số 51
B Các dạng bài tập 51
Dạng 1. Hàm số, bảng giá trị của hàm số 51
Dạng 2. Đọc, biểu diễn toạ độ điểm trên mặt phẳng toạ độ 52
Dạng 3. Vẽ đồ thị hàm số cho bởi bảng giá trị 53
Dạng 4. Tính giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số, và ngược lại 54
Dạng 5. * Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ 55
Dạng 6. * Điểm thuộc đồ thị, điểm không thuộc đồ thị của hàm số 56
Dạng 7. Vận dụng 56
C Bài tập vận dụng 57

Bài 28. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT 64
A Trọng tâm kiến thức 64
1. Khái niệm hàm số bậc nhất 64
2. Đồ thị của hàm số bậc nhất 64
B Các dạng bài tập 64
Dạng 1. Hàm số bậc nhất, giá trị của hàm số bậc nhất 64
Dạng 2. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất 65
Dạng 3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng 66

ĐỀ ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

Dạng 4. Xác định đường thẳng 66
Dạng 5. Vận dụng 67
C Bài tập vận dụng 67

Bài 29. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG 71
A Trọng tâm kiến thức 71
1. Hệ số góc của đường thẳng 71
2. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 71
B Các dạng bài tập 71
Dạng 1. Nhận diện hệ số góc. Xác định đường thẳng biết hệ số góc 71
Dạng 2. Nhận dạng cặp đường thẳng song song với nhau, cặp đường thẳng cắt nhau, cặp đường thẳng vuông góc với nhau 72
Dạng 3. Bài toán tham số liên quan đến hệ số góc của đường thẳng 73
Dạng 4. Xác định đường thẳng với quan hệ song song 73
Dạng 5. Xác định đường thẳng với quan hệ vuông góc 73
C Bài tập vận dụng 74

LUYỆN TẬP CHUNG 77
A Hàm số bậc nhất 77
B Tìm hệ số góc của đường thẳng 78
C Xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 78
D Tìm m để đồ thị hàm số thoả mãn điều kiện về vị trí tương đối 81
E Xác định giao điểm 83

ÔN TẬP CHƯƠNG VII 86
A Bài tập trắc nghiệm 86
B Bài tập tự luận 87

Chương 8. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 92

Bài 30. KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ KẾT QUẢ THUẬN LỢI 92
A Trọng tâm kiến thức 92
1. Kết quả có thể của hành động, thực nghiệm 92
2. Kết quả thuận lợi cho một biến cố 92
B Các dạng bài tập 92
Dạng 1. Kết quả có thể của hành động, thực nghiệm 92
Dạng 2. Kết quả thuận lợi cho một biến cố 93
C Bài tập vận dụng 94

Bài 31. CÁCH TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BẰNG TỈ SỐ 97
A Trọng tâm kiến thức 97
1. Cách tính xác suất bằng tỉ số 97

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

B Các dạng bài tập 97
Dạng 1. Xác suất của biến cố trong trò chơi vòng quay số 97
Dạng 2. Xác suất của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng 98
C Bài tập vận dụng 99

Bài 32. MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM VỚI XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG 105
A Trọng tâm kiến thức 105
1. Xác suất thực nghiệm của một biến cố 105
2. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất 105
3. Ứng dụng 105
B Các dạng bài tập 105
Dạng 1. Xác suất thực nghiệm của một biến cố 105
Dạng 2. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm và xác suất 106
Dạng 3. Ứng dụng 106
C Bài tập vận dụng 107

ÔN TẬP CHƯƠNG VIII 112
A Bài tập trắc nghiệm 112
B Bài tậpj tự luận 114

Chương 9. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 118

Bài 33. HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 118
A Trọng tâm kiến thức 118
1. Định nghĩa hai tam giác đồng dạng 118
2. Định lí 118
B Các dạng bài tập 118
Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng và tìm tỉ số đồng dạng 118
Dạng 2. Tính góc, độ dài đoạn thẳng dựa vào hai tam giác đồng dạng 120
C Bài tập vận dụng 122

Bài 34. BA TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC 126
A Trọng tâm kiến thức 126
1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác (cạnh - cạnh - cạnh) 126
2. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác (cạnh - góc - cạnh) 126
3. Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác (góc - góc) 126
B Các dạng bài tập 126
Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng (cạnh - cạnh - cạnh) 126
Dạng 2. Chứng minh hai tam giác đồng dạng (c.g.c) 127
Dạng 3. Chứng minh hai tam giác đồng dạng (g.g) 128
Dạng 4. Vận dụng tam giác đồng dạng để tính góc, độ dài đoạn thẳng 129
Dạng 5. Chứng minh đẳng thức hình học 130
C Bài tập vận dụng 130

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

LUYỆN TẬP CHUNG 137
Bài 35. ĐỊNH LÝ PYTHAGORE VÀ ỨNG DỤNG 141
A Trọng tâm kiến thức 141
1. Định lý Pythagore 141
2. Ứng dụng của định lý Pythagore 141
B Các dạng bài tập 141
Dạng 1. Tính toán về độ dài và diện tích 141
Dạng 2. Sử dụng định lí Py-ta-go đảo để nhận biết tam giác 143
Dạng 3. Chứng minh các tính chất hình học 143
Dạng 4. Ứng dụng thực tế 144
C Bài tập vận dụng 146
Bài 36. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG 149
A Trọng tâm kiến thức 149
1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vào tam giác vuông 149
2. Trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông 149
B Các dạng bài tập 149
Dạng 1. Chứng minh hai tam giác vuông đồng dạng 149
Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng 151
Dạng 3. Chứng minh hệ thức hình học 151
Dạng 4. Tính diện tích đa giác 151
Dạng 5. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 152
C Bài tập vận dụng 152
Bài 37. HÌNH ĐỒNG DẠNG 158
A Trọng tâm kiến thức 158
1. Hình đồng dạng phối cảnh 158
2. Hai hình đồng dạng 159
3. Hình đồng dạng trong tự nhiên và đời sống 160
B Các dạng bài tập 161
Dạng 1. Hình đồng dạng phối cảnh 161
Dạng 2. Hình đồng dạng 161
C Bài tập vận dụng 162
LUYỆN TẬP CHUNG 168
ÔN TẬP CHƯƠNG IX 180
A Bài tập trắc nghiệm 180
B Bài tập tự luận 182
Chương 10. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 187
Bài 38. HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU 187
A Trọng tâm kiến thức 187

ĐỀ ĐỘC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

1. Hình chóp tam giác đều 187
2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều 187
3. Thể tích của hình chóp tam giác đều 187
B Các dạng bài tập 188
Dạng 1. Xác định các yếu tố trong hình chóp tam giác đều, ghép hình 188
Dạng 2. Diện tích xung quanh hình chóp tam giác đều 188
Dạng 3. Thể tích hình chóp tam giác đều 190
Dạng 4. Bài toán thực tế 190
C Bài tập vận dụng 191
Bài 39. HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU 196
A Trọng tâm kiến thức 196
1. Hình chóp tứ giác đều 196
2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều 196
B Các dạng bài tập 196
Dạng 1. Xác định các yếu tố trong hình chóp đều 196
Dạng 2. Diện tích xung quanh hình chóp tứ giác đều 198
Dạng 3. Thể tích hình chóp tứ giác đều 198
Dạng 4. Bài tập thực tế 199
C Bài tập vận dụng 199
ÔN TẬP CHƯƠNG X 204
A Bài tập trắc nghiệm 204
B Bài tập tự luận 205

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

PHẦN 1

Trích Quyển 1
Lý thuyết & đề bài

Trang mở đầu mỗi chương: trọng tâm kiến thức ngắn gọn, các dạng bài tập và ví dụ để học sinh tự luyện.

Chương 6
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 21 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Phân thức đại số

Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là biểu thức có dạng $\dfrac{A}{B}$, trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0, A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).

Nhận xét. Mỗi đa thức cũng được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1. Đặc biệt, số 0 và số 1 cũng là phân thức đại số.

2 Hai phân thức bằng nhau

Hai phân thức $\dfrac{A}{B}$ và $\dfrac{C}{D}$ gọi là bằng nhau nếu $A \cdot D = B \cdot C$.

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \text{ nếu } A \cdot D = B \cdot C.$$

3 Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến

Khi thay các biến của phân thức đại số bằng các giá trị nào đó (sao cho phân thức xác định), rồi thực hiện các phép tính thì ta nhận được giá trị của phân thức đại số đó tại các giá trị của biến.
Như vậy, để tính giá trị của phân thức tại những giá trị cho trước của biến ta thay các giá trị cho trước của biến vào phân thức đó rồi tính giá trị của biểu thức số nhận được.

Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{A}{B}$ là điều kiện của biến để mẫu thức B khác 0.

Ta chỉ cần quan tâm đến điều kiện xác định khi tính giá trị của phân thức.
Khi xét phân thức mà không nói gì thêm thì ta hiểu các biến chỉ nhận các giá trị làm cho phân thức xác định.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận biết phân thức, xác định tử thức và mẫu thức

Ví dụ 1. Chỉ ra các phân thức trong các biểu thức sau đây

$$\frac{2x+1}{x-3};\quad \frac{ab}{a+b};\quad x^2+2x+1;\quad \sqrt{5};\quad \frac{\sqrt{x}}{x+1}.$$

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

Ví dụ 2.

a) Cách viết nào sau đây **không** cho một phân thức?

$$\frac{6y^3z}{x^2};\ \frac{xy+z}{-3};\ \frac{y+z}{0};\ \frac{0}{x+1};\ x^3-xy.$$

b) Viết mẫu thức của mỗi phân thức trong các cách viết trên.

Ví dụ 3. Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có cùng mẫu thức?

a) $\frac{-20x}{3y^2}$ và $\frac{4x^3}{5y^2}$; b) $\frac{5x-10}{x^2+1}$ và $\frac{5x-10}{x^2-1}$; c) $\frac{5x+10}{4x-8}$ và $\frac{4-2x}{4(x-2)}$.

Ví dụ 4. Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức?

a) $\frac{2x+1}{x+4}$. b) $\frac{xy}{x+2y}$. c) $\frac{\frac{1}{x}}{x^2+1}$. d) $\frac{x^2y+xy^2}{x-y}$. e) $\frac{x^2-2}{\frac{1}{x}}$.

Dạng 2. Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến

Ví dụ 5. Viết điều kiện xác định của mỗi phân thức sau

a) $\frac{3x+4}{x-2}$; b) $\frac{x-y}{x+y}$; c) $\frac{x-3}{x+2}$; d) $\frac{1}{2a+4}$; e) $\frac{xy^2}{x-2y}$.

Ví dụ 6. Viết điều kiện xác định của phân thức $\frac{x+1}{x-1}$ và tính giá trị của phân thức tại $x=2$.

Ví dụ 7. Tính giá trị của phân thức $\frac{x^2-x-1}{x^2+3x}$ tại $x=2$; $x=1$.

Ví dụ 8. Cho phân thức $P=\frac{x^2-1}{2x+1}$.

a) Tính giá trị của phân thức tại $x=0$; $x=1$; $x=2$.

b) Tại $x=-\frac{1}{2}$ thì phân thức có xác định không? Tại sao?

Ví dụ 9. Tìm giá trị của phân thức

a) $\frac{x^2-2x+1}{x+2}$ tại $x=-3, x=1$; b) $\frac{xy-3y^2}{x+y}$ tại $x=3, y=-1$.

Dạng 3. Hai phân thức bằng nhau

Ví dụ 10. Mỗi cặp phân thức sau đây có bằng nhau không? Tại sao?

a) $\frac{xy^2}{xy+y}$ và $\frac{xy}{x+1}$; b) $\frac{xy-y}{x}$ và $\frac{xy-x}{y}$; c) $A=\frac{3x^2-9x}{x^2-9}$ và $B=\frac{3x}{x+3}$;

d) $\frac{x}{5}$ và $\frac{x^2-x}{5x-5}$; e) $\frac{3+x}{3+2x}$ và $\frac{1}{2}$; f) $\frac{x+y}{x^2-y^2}$ và $\frac{1}{x-y}$;

g) $\frac{x}{x^2-1}$ và $\frac{1}{x-1}$; h) $\frac{1}{x^2+x+1}=\frac{1-x}{1-x^3}$; i) $\frac{1+x}{1-x^2}=\frac{1}{1-x}$.

Ví dụ 11. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, chứng tỏ rằng:

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

a) $\dfrac{3y}{4}=\dfrac{6xy}{8x}$; b) $\dfrac{x+y}{3x}=\dfrac{3x(x+y)^2}{9x^2(x+y)}$; c) $\dfrac{x+1}{x+3}=\dfrac{x^2+4x+3}{x^2+6x+9}$.

Ví dụ 12. Chứng minh đẳng thức

$$\frac{x-2}{-x}=\frac{8-x^3}{x\left(x^2+2x+4\right)}.$$

Ví dụ 13. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong đẳng thức

$$\frac{A}{x^2-4}=\frac{x}{x+2}$$

Ví dụ 14. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong đẳng thức

$$\frac{(x+1)^2}{x^2+x}=\frac{\cdots}{x}.$$

Dạng 4. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của phân thức

- Với $a>0$ (a là hằng số)
  $P(x)=m+a[F(x)]^2\geq m$; giá trị nhỏ nhất của $P(x)$ bằng m khi $F(x)=0$.
  $P(x)=m-a[F(x)]^2\leq m$; giá trị lớn nhất của $P(x)$ bằng m khi $F(x)=0$.
- Với $a>0$ (a là hằng số), $P(x)>0$ thì $\dfrac{a}{P(x)}$ nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) khi $P(x)$ lớn nhất (hoặc nhỏ nhất).

Ví dụ 15.

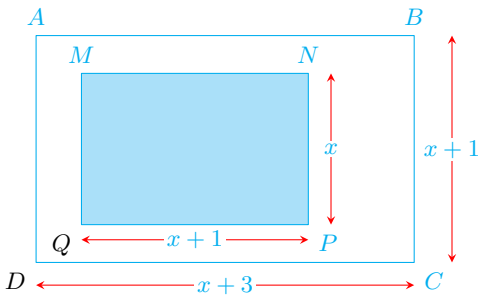
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức $A=\dfrac{x^2+2x+3}{4}$.

b) Tìm giá trị lớn nhất của phân thức $B=\dfrac{4-4x^2+4x}{5}$.

Ví dụ 16. Tìm giá trị lớn nhất của $P=\dfrac{10}{x^2-2x+2}$.

Dạng 5. Vận dụng

Ví dụ 17. Cho hình chữ nhật $ABCD$ và $MNPQ$ như hình vẽ (các số đo trên hình tính theo đơn vị centimét).



a) Viết phân thức biểu thị tỉ số diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$.

b) Tính giá trị của phân thức đó tại $x=2$ và tại $x=5$.

Ví dụ 18. Giá thành trung bình của một chiếc áo sơ mi được một xí nghiệp sản xuất cho bởi biểu thức $C(x)=\dfrac{0{,}0002x^2+120x+1000}{x}$, trong đó x là số áo được sản xuất và C tính bằng nghìn đồng. Tính C khi $x=100, x=1000$.

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

Chương 7

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 25 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Phương trình một ẩn

Một phương trình với ẩn x có dạng $A(x) = B(x)$, trong đó vế trái $A(x)$ và vế phải $B(x)$ là hai biểu thức của cùng một biến x.
Số x_0 gọi là nghiệm của phương trình $A(x) = B(x)$ nếu giá trị của $A(x)$ và $B(x)$ tại x_0 bằng nhau.
Giải một phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.

Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó và thường được kí hiệu là S.

2 Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình dạng $ax + b = 0$, với a, b là hai số đã cho và $a \neq 0$, được gọi là *phương trình bậc nhất một ẩn* x.

- Phương trình bậc nhất $ax + b = 0$ $(a \neq 0)$ được giải như sau: $ax + b = 0$
$$ax = -b$$
$$x = -\frac{-b}{a}.$$
- Phương trình bậc nhất $ax + b = 0\,(a \neq 0)$ luôn có một nghiệm duy nhất là $x = -\dfrac{b}{a}$.

3 Phương trình đưa được về dạng $ax + b = 0$

Bằng cách chuyển vế và nhân cả hai vế của phương trình với một số khác 0, ta có thể đưa một số phương trình ẩn x về phương trình dạng $ax + b = 0$ và do đó có thể giải được chúng.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận dạng phương trình bậc nhất, nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn

Ví dụ 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

a) $x + 5 = 0$. b) $\dfrac{1}{2}x - 3 = 0$. c) $2x^2 + 7 = 0$. d) $-\dfrac{5}{8}x = 0$. e) $\dfrac{4}{x} + 9 = 0$.

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

Ví dụ 2. Với giá trị nào của m thì mỗi phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn?

a) $\frac{1}{5}x+m-1=0$. b) $(m+3)x-2=0$. c) $(x-3)m+4=0$.

Ví dụ 3. Cho phương trình $2x-5=4-x$. Kiểm tra xem $x=3$ và $x=-1$ có là nghiệm của phương trình đã cho không?

Ví dụ 4. Với mỗi phương trình sau, xét xem $x=-2$ có phải là nghiệm của nó không?

a) $5x+3=2x-3$. b) $\frac{1}{4}x-1=x+\frac{1}{2}$. c) $-x+5=2(1-x)$.

Ví dụ 5. Phương trình nào dưới đây có nghiệm $x=3$?

a) $2x+7=10+x$. b) $-3x+8=4-x$. c) $\frac{1}{9}x+\frac{2}{3}=x-2$.

Dạng 2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn

Ví dụ 6. Giải các phương trình sau:

a) $3x+11=0$. b) $2-\frac{1}{3}x=0$. c) $2x-5=0$. d) $4-\frac{2}{5}x=0$.

Ví dụ 7. Giải phương trình

a) $8x-24=0$. b) $15-3x=0$. c) $\frac{1}{7}x+\frac{2}{21}=0$.

d) $4x+5=1$. e) $-5x+2=14$. f) $6x-3=8x+9$.

Ví dụ 8. Cho phương trình $\left(m^2-9\right)x-3=m$. Giải phương trình trong các trường hợp sau

a) $m=2$. b) $m=3$. c) $m=-3$.

Dạng 3. Giải phương trình đưa được về dạng $ax+b=0$

Ví dụ 9. Giải các phương trình sau:

a) $5x-(2-3x)=4(x+3)$; b) $5x-(2-4x)=6+3(x-1)$.

Ví dụ 10. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{3x-2}{2}+x=2+\frac{1-2x}{3}$; b) $\frac{x-1}{4}+2x=3-\frac{2x-3}{3}$.

Ví dụ 11. Giải các phương trình sau

a) $5(x+1)^2+2x=5x^2-3$. b) $(2x-1)^2+5=(2x+3)(2x-3)-x$.

Ví dụ 12. Giải các phương trình sau

a) $\frac{7x-5}{8}=\frac{3x+1}{5}$. b) $\frac{3x+1}{6}=\frac{5x-2}{9}$.

c) $\frac{4(x+2)}{8}=\frac{13x-9}{40}$. d) $\frac{5x-4}{2}-7=\frac{3x-1}{4}$.

e) $\frac{x+2}{3}-\frac{x-3}{5}=1$. f) $\frac{5x-1}{6}+\frac{2(x+4)}{9}=\frac{7x-5}{15}+x-1$.

Ví dụ 13. Giải các phương trình

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

a) $\dfrac{\dfrac{x-3}{5}+1}{4}=\dfrac{\dfrac{2x}{3}-\dfrac{1}{2}}{6}$.

b) $\dfrac{5x+\dfrac{x+2}{2}}{9}-x=\dfrac{\dfrac{x+3}{5}+15}{12}-2$.

Ví dụ 14. Giải các phương trình

a) $\dfrac{2x+3}{4}-\dfrac{5x+3}{6}=\dfrac{3-4x}{12}$.

b) $\dfrac{3(2x+1)}{4}-1=\dfrac{15x-2}{10}$.

Ví dụ 15. Giải các phương trình

a) $\dfrac{x+5}{65}+\dfrac{x+10}{60}=\dfrac{x+15}{55}+\dfrac{x+20}{50}$.

b) $\dfrac{x+91}{81}+\dfrac{x+92}{82}+\dfrac{x+93}{83}=3$.

Dạng 4. Tìm giá trị của biến để giá trị của hai biểu thức có mối liên quan nào đó

Ví dụ 16. Cho hai biểu thức $A=\dfrac{11x+3}{12}$; $B=\dfrac{3(x+5)}{8}$, với giá trị nào của x thì hai biểu thức A và B có giá trị bằng nhau?

Ví dụ 17. Cho hai biểu thức $A=\dfrac{7x-3}{4}$; $B=\dfrac{5x-1}{6}$ với giá trị nào của x thì tổng $A+B$ có giá trị bằng 12?

Ví dụ 18. Cho hai biểu thức $M=\dfrac{5x-3}{8}+6$; $N=\dfrac{x+5}{6}$, với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức M lớn hơn giá trị của biểu thức N là 8.

Dạng 5. Tìm giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm $x=x_0$

Thay $x=x_0$ vào phương trình đã cho rồi giải phương trình với ẩn số là m.

Ví dụ 19. Với giá trị nào của m thì phương trình $\dfrac{2}{5}mx=4x+2$ nhận $x=-5$ là nghiệm?

Ví dụ 20. Thử lại để thấy rằng phương trình $mx-2=-x+3m+1$ luôn nhận $x=3$ là nghiệm dù m lấy bất kì giá trị nào.

Ví dụ 21. Tìm giá trị của m để phương trình $(x+m)(3x-2)-m(x-4)=14$ có nghiệm $x=2$.

Dạng 6. Vận dụng

Ví dụ 22. Bác An gửi tiết kiệm 150 triệu đồng với kì hạn 12 tháng. Đến cuối kì (tức là sau 1 năm), bác An thu được số tiền cả vốn lẫn lãi là 159 triệu đồng. Tính lãi suất gửi tiết kiệm của bác An.

Ví dụ 23. Hai bạn Lan và Hương cùng vào hiệu sách. Lan mua 5 quyển vở cùng loại và 1 quyển sách giá 50 nghìn đồng. Hương mua 3 quyển vở cùng loại với loại vở của Lan và 1 quyển sách giá 74 nghìn đồng. Số tiền phải trả của Lan và Hương là bằng nhau.

a) Gọi x (nghìn đồng) là giá tiền của mỗi quyển vở. Viết phương trình biểu thị tổng số tiền mua sách và vở của hai bạn Lan và Hương là bằng nhau.

b) Giải phương trình nhận được ở câu a để tìm giá tiền của mỗi quyển vở.

Ví dụ 24. Năm nay mẹ 39 tuổi, gấp 3 lần tuổi của Lan năm ngoái.

a) Hãy viết phương trình ẩn x biểu thị điều này bằng cách kí hiệu x là tuổi của Lan năm nay.

b) Minh nói rằng tuổi của Lan năm nay là 13, còn Mai nói tuổi của Lan năm nay là 14. Bạn nào nói đúng? Hãy giải thích.

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

Chương 9

TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

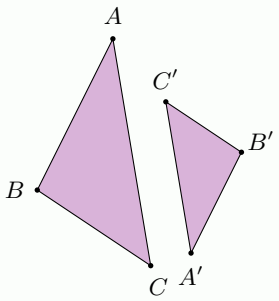
Bài 33 HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Định nghĩa hai tam giác đồng dạng

Tam giác $A'B'C'$ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu

$$\frac{A'B'}{AB}=\frac{B'C'}{BC}=\frac{A'C'}{AC};\widehat{A'}=\widehat{A};\widehat{B'}=\widehat{B};\widehat{C'}=\widehat{C}.$$



Tam giác $A'B'C'$ đồng dạng với tam giác ABC được kí hiệu là $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ (viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng).

Tỉ số $k=\dfrac{A'B'}{AB}=\dfrac{B'C'}{BC}=\dfrac{A'C'}{AC}$ được gọi là tỉ số đồng dạng của $\triangle A'B'C'$ với $\triangle ABC$.

Nhận xét.

- $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ với tỉ số đồng dạng k thì $\triangle ABC \backsim \triangle A'B'C'$ với tỉ số đồng dạng $\dfrac{1}{k}$.
  Do vậy khi $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ thì ta nói hai tam giác $A'B'C'$ và ABC đồng dạng với nhau.
- Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng $k=1$. Đặc biệt mọi tam giác đồng dạng với chính nó.
- Nếu $\triangle A''B''C'' \backsim \triangle A'B'C'$ với tỉ số đồng dạng k và $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ với tỉ số đồng dạng m thì $\triangle A''B''C'' \backsim \triangle ABC$ với tỉ số đồng dạng $k \cdot m$.

2 Định lí

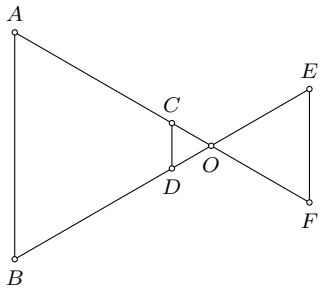
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng và tìm tỉ số đồng dạng

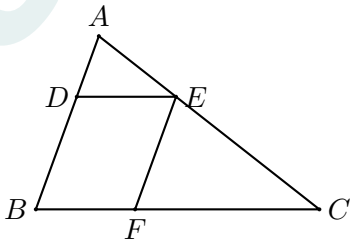
Ví dụ 1. Cho ABC và $A'B'C'$ là hai tam giác đều có $AB=4$ cm, $A'B'=3$ cm. Chứng minh rằng $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ và tìm tỉ số đồng dạng.

Ví dụ 2. Trong hình dưới, các đường thẳng AB, CD, EF song song với nhau. Hãy liệt kê ba cặp tam giác (phân biệt) đồng dạng.



Ví dụ 3.

Quan sát hình vẽ. Cho biết $DE \parallel BC, EF \parallel AB$.
Chứng minh rằng $\triangle ADE \backsim \triangle EFC$.

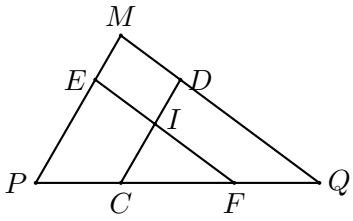


Ví dụ 4.

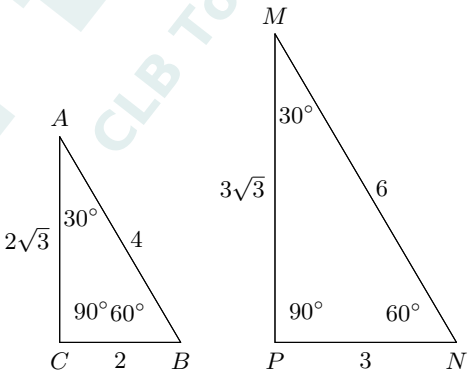
Quan sát hình vẽ, cho biết $DC \parallel MP, EF \parallel MQ$.

a) Chứng minh rằng $\triangle EPF \backsim \triangle DCQ$.

b) $\triangle ICF$ có đồng dạng với $\triangle MPQ$ không? Tại sao?

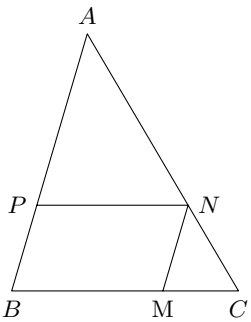


Ví dụ 5. Hai tam giác sau có đồng dạng hay không? Vì sao?



Ví dụ 6.

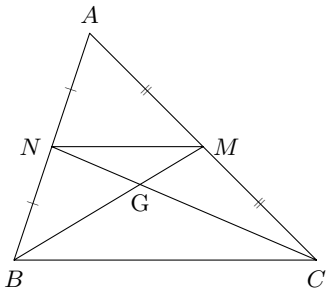
Quan sát hình bên và sử dụng kí hiệu để viết các cặp tam giác đồng dạng, biết tứ giác $BMNP$ là hình bình hành.



Ví dụ 7.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán Cô Lê Nga

Cho tam giác ABC. Hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Chứng minh $\triangle GMN \backsim \triangle GBC$.

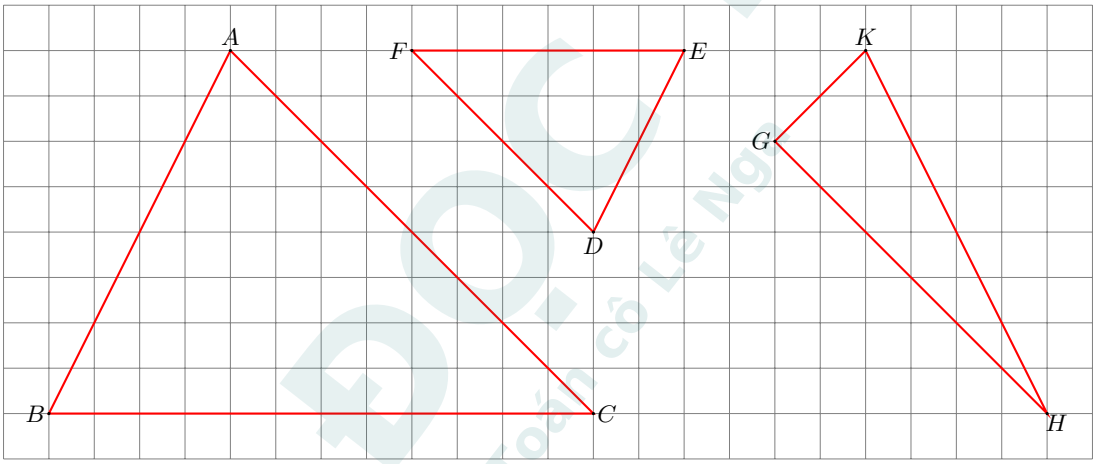


Ví dụ 8. Cho $\triangle ABC$, lấy điểm M thuộc AB sao cho $\dfrac{AM}{MB} = \dfrac{2}{3}$. Kẻ hai đường thẳng qua M lần lượt song song với AC và BC cắt BC và AC lần lượt tại D và F.

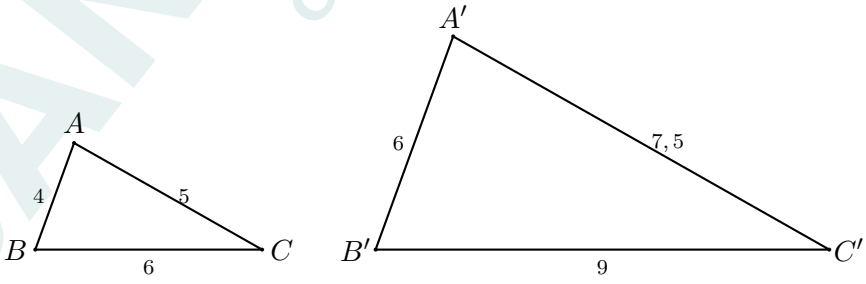
a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết tỉ số đồng dạng tương ứng.

Ví dụ 9. Trong các tam giác được vẽ trên ô lưới vuông, có một cặp tam giác đồng dạng. Hãy chỉ ra cặp tam giác đó, viết đúng kí hiệu đồng dạng và tìm tỉ số đồng dạng của chúng.



Ví dụ 10. Cho hình vẽ



$\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ với tỉ số đồng dạng là bao nhiêu?

Ví dụ 11. Quan sát hình vẽ, cho biết $\triangle ADE \backsim \triangle AMN$, $\triangle AMN \backsim \triangle ABC$, DE là đường trung bình của tam giác AMN, MN là đường trung bình của tam giác ABC. Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số là bao nhiêu?

Dạng 2. Tính góc, độ dài đoạn thẳng dựa vào hai tam giác đồng dạng

Ví dụ 12. Cho $\triangle ABC \backsim \triangle MNP$ và $\widehat{A} = 45°$, $\widehat{B} = 60°$. Tính các góc C, M, N, P.

Ví dụ 13. Cho $\triangle ABC \backsim \triangle MNP$ và $AB = 4$, $BC = 6$, $CA = 5$, $MN = 5$. Tính độ dài các cạnh NP, PM.

Ví dụ 14. Cho $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$. Tìm x.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

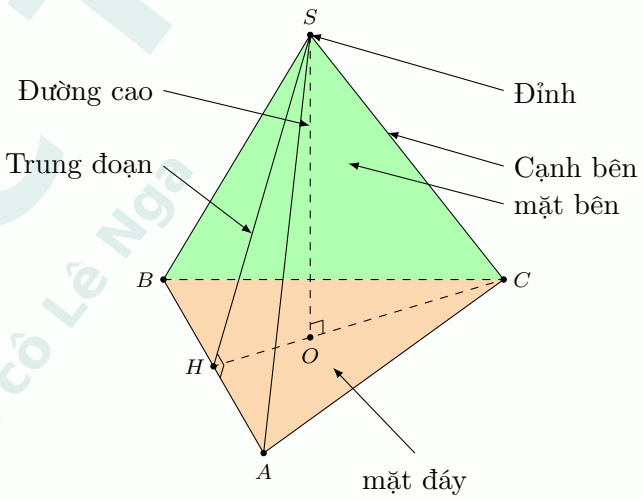
Chương 10
MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 38 HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Hình chóp tam giác đều

- Hình chóp tam giác đều có đáy là một tam giác đều, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau chung một đỉnh. Đỉnh chung này gọi là đỉnh của hình chóp tam giác đều.
  Trong Hình 10.2 $S.ABC$ là hình chóp tam giác đều.
- Đoạn thẳng nối đỉnh của hình chóp và trọng tâm của tam giác đáy gọi là đường cao của hình chóp tam giác đều.
- Đường cao vẽ từ đỉnh của mỗi mặt bên gọi là trung đoạn của hình chóp tam giác đều.



Nhận xét. Hình chóp tam giác đều có:
- Đáy là tam giác đều;
- Mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh;
- Chân đường cao kẻ từ đỉnh tới mặt đáy là điểm cách đều các đỉnh của tam giác đáy.

2 Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng tích nửa chu vi đáy với trung đoạn.

$$S_{\text{xq}} = p \cdot d,$$

trong đó p: nửa chu vi đáy, d: trung đoạn.

3 Thể tích của hình chóp tam giác đều

Thể tích hình chóp tam giác đều bằng $\dfrac{1}{3}$ tích của diện tích mặt đáy với chiều cao của nó.

$$V = \frac{1}{3} S \cdot h,$$

trong đó S: diện tích đáy, h: chiều cao của hình chóp.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

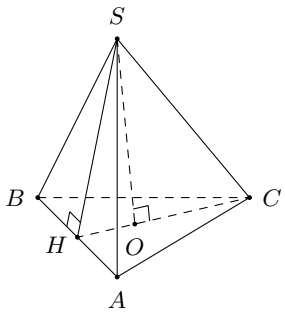
B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Xác định các yếu tố trong hình chóp tam giác đều, ghép hình

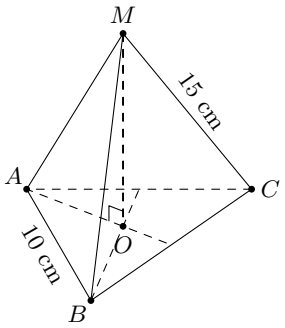
Ví dụ 1.
Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ như hình vẽ.

a) Kể tên các mặt bên, cạnh đáy.

b) Kể tên đường cao và trung đoạn.



Ví dụ 2.
Hãy cho biết mặt bên, mặt đáy, đường cao, độ dài cạnh bên, độ dài cạnh đáy của hình chóp tam giác đều ở hình bên.

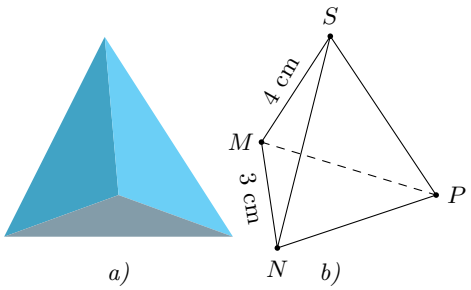


Ví dụ 3.
Chiếc hộp (Hình a) được vẽ lại như Hình b có dạng hình chóp tam giác đều $S.MNP$.

a) Hãy cho biết mặt đáy, mặt bên, cạnh bên của chiếc hộp đó.

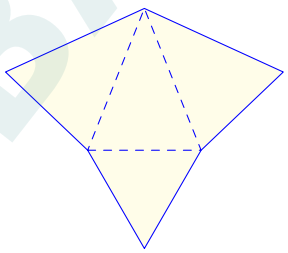
b) Cho biết $SM = 4$ cm, $MN = 3$ cm. Tìm độ dài các cạnh còn lại của chiếc hộp.

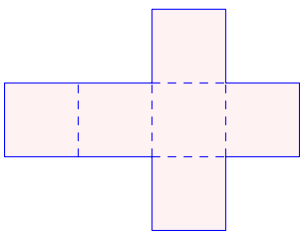
c) Mỗi góc của tam giác đáy MNP bằng bao nhiêu độ?

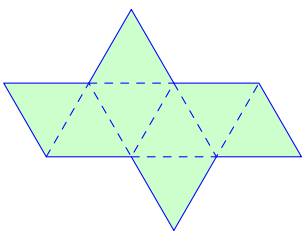


a) b)

Ví dụ 4. Trong các miếng bìa sau, miếng bìa nào có thể gấp lại (theo các nét đứt) để được hình chóp tam giác đều?


Hình 1


Hình 2


Hình 3

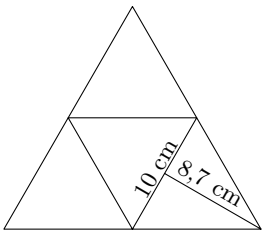
Dạng 2. Diện tích xung quanh hình chóp tam giác đều

Ví dụ 5. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều biết độ dài cạnh đáy bằng 5 cm, chiều cao của tam giác mặt bên kẻ từ đỉnh của hình chóp bằng 6 cm.

Ví dụ 6.

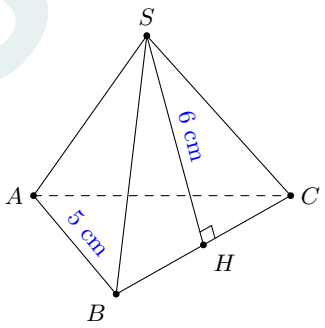
BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Một tấm bìa gấp thành hình chóp tam giác đều với các mặt bên đều là hình tam giác đều. Với số đo trên hình vẽ, hãy tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình này.

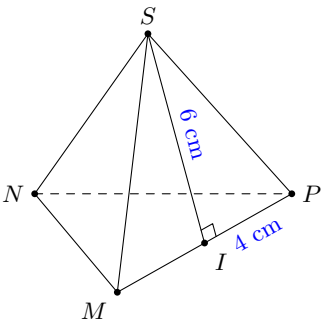


Ví dụ 7. Cho một hình chóp tam giác đều có chiều cao của tam giác mặt bên kẻ từ đỉnh của hình chóp bằng 5 cm và diện tích xung quanh bằng 30 cm^2. Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp đó.

Ví dụ 8.
Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ trong hình vẽ bên.



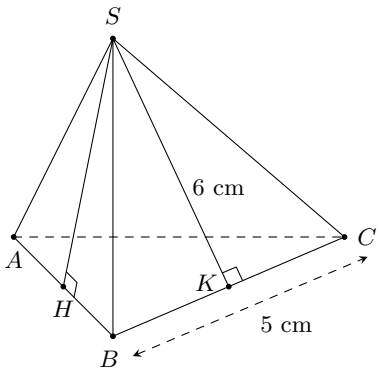
Ví dụ 9.
Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.MNP$ trong hình vẽ bên, biết $IP = 4$ cm và trung đoạn $SI = 6$ cm.



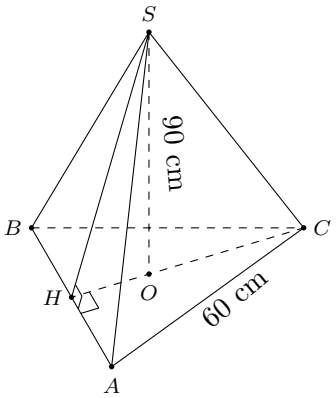
Ví dụ 10.
Cho hình chóp tam giác đều có kích thước như hình bên.

a) Hãy tính diện tích một mặt bên.

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.



Ví dụ 11.
Đỉnh FANSIPAN (Lào cai) cao 3 143 m, là đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Trên đỉnh núi, người ta đặt một chóp làm bằng inox có dạng hình chóp tam giác đều cạnh đáy dài 60 cm, chiều cao 90 cm. Hỏi tổng diện tích các mặt bên của hình chóp bằng bao nhiêu?



BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

PHẦN 2

Trích Quyển 2
Lời giải chi tiết

Cùng các chương ở Phần 1, nay kèm lời giải đầy đủ cho từng ví dụ để học sinh tự đối chiếu, phụ huynh dễ kèm con.

Ví dụ 1. Chỉ ra các phân thức trong các biểu thức sau đây

$$\frac{2x+1}{x-3};\quad \frac{ab}{a+b};\quad x^2+2x+1;\quad \sqrt{5};\quad \frac{\sqrt{x}}{x+1}.$$

Lời giải.

Trong các biểu thức trên, $\frac{2x+1}{x-3};\ \frac{ab}{a+b};\ x^2+2x+1;\ \sqrt{5}$ là phân thức.

Biểu thức $\frac{\sqrt{x}}{x+1}$ không phải là phân thức, vì $\sqrt{x}$ không phải là đa thức. □

Ví dụ 2.

a) Cách viết nào sau đây **không** cho một phân thức?

$$\frac{6y^3z}{x^2};\ \frac{xy+z}{-3};\ \frac{y+z}{0};\ \frac{0}{x+1};\ x^3-xy.$$

b) Viết mẫu thức của mỗi phân thức trong các cách viết trên.

Lời giải.

a) Trong các cách viết trên, $\frac{y+z}{0}$ không phải là phân thức

b) Các phân thức $\frac{6y^3z}{x^2};\ \frac{xy+z}{-3};\ \frac{0}{x+1};\ x^3-xy$ có mẫu lần lượt là $x^2;\ -3;\ x+1;\ 1$.

□

Ví dụ 3. Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có cùng mẫu thức?

a) $\frac{-20x}{3y^2}$ và $\frac{4x^3}{5y^2}$;

b) $\frac{5x-10}{x^2+1}$ và $\frac{5x-10}{x^2-1}$;

c) $\frac{5x+10}{4x-8}$ và $\frac{4-2x}{4(x-2)}$.

Lời giải.

Cặp phân thức có cùng mẫu thức là $\frac{5x+10}{4x-8}$ và $\frac{4-2x}{4(x-2)}$. □

Ví dụ 4. Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức?

a) $\frac{2x+1}{x+4}$.

b) $\frac{xy}{x+2y}$.

c) $\frac{\frac{1}{x}}{x^2+1}$.

d) $\frac{x^2y+xy^2}{x-y}$.

e) $\frac{x^2-2}{\frac{1}{x}}$.

Lời giải.

a) Do $2x+1$ và $x+4$ là các đa thức và đa thức $x+4$ khác đa thức 0 nên biểu thức $\frac{2x+1}{x+4}$ là phân thức.

b) Do xy và $x+2y$ là các đa thức và đa thức $x+2y$ khác đa thức 0 nên biểu thức $\frac{xy}{x+2y}$ là phân thức.

c) Do biểu thức $\frac{1}{x}$ không phải là đa thức nên biểu thức $\frac{\frac{1}{x}}{x^2+1}$ không phải là phân thức.

d) Do x^2y+xy^2 và $x-y$ là các đa thức và đa thức $x-y$ khác đa thức 0 nên biểu thức $\frac{x^2y+xy^2}{x-y}$ là phân thức.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

e) Do biểu thức $\dfrac{1}{x}$ không phải là đa thức nên biểu thức $\dfrac{x^2-2}{\dfrac{1}{x}}$ không phải là phân thức.

Dạng 2. Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến

Ví dụ 5. Viết điều kiện xác định của mỗi phân thức sau

a) $\dfrac{3x+4}{x-2}$; b) $\dfrac{x-y}{x+y}$; c) $\dfrac{x-3}{x+2}$; d) $\dfrac{1}{2a+4}$; e) $\dfrac{xy^2}{x-2y}$.

Lời giải.

a) Phân thức xác định khi $x-2\neq 0$ hay $x\neq 2$.

b) Phân thức xác định khi $x+y\neq 0$ (nghĩa là tại các giá trị của x và y thoả mãn $x+y\neq 0$).

c) Điều kiện xác định của phân thức là $x+2\neq 0$ hay $x\neq -2$.

d) Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{1}{2a+4}$ là $2a+4\neq 0$ hay $a\neq -2$.

e) Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{xy^2}{x-2y}$ là $x-2y\neq 0$ hay $x\neq 2y$.

Ví dụ 6. Viết điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{x+1}{x-1}$ và tính giá trị của phân thức tại $x=2$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của phân thức là $x-1\neq 0$ hay $x\neq 1$.

Giá trị của phân thức tại $x=2$ là $\dfrac{2+1}{2-1}=3$.

Ví dụ 7. Tính giá trị của phân thức $\dfrac{x^2-x-1}{x^2+3x}$ tại $x=2$; $x=1$.

Lời giải.

- Tại $x=2$, phân thức có giá trị là $\dfrac{2^2-2-1}{2^2+3\cdot 2}=\dfrac{1}{10}$.
- Tại $x=1$, phân thức có giá trị là $\dfrac{1^2-2-1}{1^2+3\cdot 1}=\dfrac{-1}{4}$.

Ví dụ 8. Cho phân thức $P=\dfrac{x^2-1}{2x+1}$.

a) Tính giá trị của phân thức tại $x=0$; $x=1$; $x=2$.

b) Tại $x=-\dfrac{1}{2}$ thì phân thức có xác định không? Tại sao?

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

a) Tại $x=0, P=\dfrac{0-1}{2\cdot 0+1}=-1.$

Tại $x=1, P=\dfrac{1^2-1}{2\cdot 1+1}=0.$

Tại $x=2, P=\dfrac{2^2-1}{2\cdot 2+1}=\dfrac{3}{5}.$

b) Với $x=-\dfrac{1}{2}$ thì giá trị của mẫu thức là $2\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)+1=-1+1=0$ nên phân thức không xác định.

Ví dụ 9. Tìm giá trị của phân thức

a) $\dfrac{x^2-2x+1}{x+2}$ tại $x=-3, x=1$;

b) $\dfrac{xy-3y^2}{x+y}$ tại $x=3, y=-1$.

Lời giải.

a) Với $x=-3$, ta có

$$\frac{(-3)^2-2(-3)+1}{-3+2}=\frac{9+6+1}{-1}=\frac{16}{-1}=-16.$$

Với $x=1$, ta có

$$\frac{1^2-2\cdot 1+1}{1+2}=\frac{0}{3}=0.$$

b) Với $x=3, y=-1$, ta có

$$\frac{3\cdot -1-3\cdot(-1)^2}{3+-1}=\frac{3\cdot -1-3\cdot 1}{2}=\frac{-3-3}{2}=\frac{-6}{2}=-3.$$

Dạng 3. Hai phân thức bằng nhau

Ví dụ 10. Mỗi cặp phân thức sau đây có bằng nhau không? Tại sao?

a) $\dfrac{xy^2}{xy+y}$ và $\dfrac{xy}{x+1}$;

b) $\dfrac{xy-y}{x}$ và $\dfrac{xy-x}{y}$;

c) $A=\dfrac{3x^2-9x}{x^2-9}$ và $B=\dfrac{3x}{x+3}$;

d) $\dfrac{x}{5}$ và $\dfrac{x^2-x}{5x-5}$;

e) $\dfrac{3+x}{3+2x}$ và $\dfrac{1}{2}$;

f) $\dfrac{x+y}{x^2-y^2}$ và $\dfrac{1}{x-y}$;

g) $\dfrac{x}{x^2-1}$ và $\dfrac{1}{x-1}$;

h) $\dfrac{1}{x^2+x+1}=\dfrac{1-x}{1-x^3}$;

i) $\dfrac{1+x}{1-x^2}=\dfrac{1}{1-x}$.

Lời giải.

a) Ta có $\begin{cases}(xy^2)\cdot(x+1)=x^2y^2+xy^2\\(xy+y)\cdot xy=x^2y^2+xy^2.\end{cases}$

Do đó $(xy^2)\cdot(x+1)=(xy+y)\cdot xy.$

Vậy $\dfrac{xy^2}{xy+y}=\dfrac{xy}{x+1}$;

b) Ta có $\begin{cases}(xy-y)\cdot y=xy^2-y^2\\x\cdot(xy-x)=x^2y-x^2.\end{cases}$.

Do đó $(xy-y)\cdot y\neq x\cdot(xy-x)$.

Vậy hai phân thức $\dfrac{xy-y}{x}$ và $\dfrac{xy-x}{y}$ không bằng nhau.

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

a) $x+5=0$. b) $\frac{1}{2}x-3=0$. c) $2x^2+7=0$. d) $-\frac{5}{8}x=0$. e) $\frac{4}{x}+9=0$.

Lời giải.

a) Phương trình $x+5=0$ có dạng $ax+b=0$, trong đó $a=1$; $b=5$ nên phương trình bậc nhất một ẩn.

b) Phương trình $\frac{1}{2}x-3=0$ có dạng $ax+b=0$, trong đó $a=\frac{1}{2}$; $b=-3$ nên phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Phương trình $2x^2+7=0$ không có dạng $ax+b=0$ nên không là phương trình bậc nhất một ẩn.

d) Phương trình $\frac{-5}{8}x=0$ có dạng $ax+b=0$ trong đó $a=-\frac{5}{8}$; $b=0$ nên là phương trình bậc nhất một ẩn.

e) Phương trình $\frac{4}{x}+9=0$ không có dạng $ax+b=0$ nên không là phương trình bậc nhất một ẩn.

Ví dụ 2. Với giá trị nào của m thì mỗi phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn?

a) $\frac{1}{5}x+m-1=0$. b) $(m+3)x-2=0$. c) $(x-3)m+4=0$.

Lời giải.

a) Phương trình $\frac{1}{5}x+m-1=0$ với mọi giá trị của m luôn có dạng $ax+b=0$ trong đó $a=\frac{1}{5}$; $b=m-1$ nên luôn là phương trình bậc nhất một ẩn.

b) Phương trình $(m+3)x-2=0$ là phương trình bậc một ẩn khi $m+3\neq 0$ hay $m\neq -3$.

c) Phương trình $(x-3)m+4=0$ hay $mx-3m+4=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi $m\neq 0$.

Ví dụ 3. Cho phương trình $2x-5=4-x$. Kiểm tra xem $x=3$ và $x=-1$ có là nghiệm của phương trình đã cho không?

Lời giải.

Với $x=3$, thay vào hai vế của phương trình ta có $2\cdot 3-5=4-3$ $(=1)$.
Do đó, $x=3$ là một nghiệm của phương trình đã cho.
Với $x=-1$, thay vào hai vế của phương trình ta có $2\cdot(-1)-5\neq 4-(-1)$.
Do đó, $x=-1$ là một nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 4. Với mỗi phương trình sau, xét xem $x=-2$ có phải là nghiệm của nó không?

a) $5x+3=2x-3$. b) $\frac{1}{4}x-1=x+\frac{1}{2}$. c) $-x+5=2(1-x)$.

Lời giải.

a) Với $x=-2$ thì $5x+3=5\cdot(-2)+3=-7$.
$2x-3=2\cdot(-2)-3=-7$.
Vậy $x=-2$ là nghiệm của phương trình $5x+3=2x-3$.

b) Với $x=-2$ thì $\frac{1}{4}x-1=\frac{1}{4}\cdot(-2)-1=\frac{-3}{2}$
$x+\frac{1}{2}=-2+\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$.
Vậy $x=-2$ là nghiệm của phương trình $\frac{1}{4}x-1=x+\frac{1}{2}$

c) Với $x=-2$ thì $-x+5=-(-2)+5=7$
$2(1-x)=2(1+2)=6.$
Vì $7\neq 6$ nên $x=-2$ không là nghiệm của phương trình $-x+5=2(1-x)$.

Ví dụ 5. Phương trình nào dưới đây có nghiệm $x=3$?

a) $2x+7=10+x$.

b) $-3x+8=4-x$.

c) $\frac{1}{9}x+\frac{2}{3}=x-2$.

Lời giải.

a) Với $x=3$ thì $2x+7=2\cdot 3+7=13$
$10+x=10+3=13.$
Vậy $x=3$ là nghiệm của phương trình $2x+7=10+x$

b) Với $x=3$ thì $-3x+8=-3\cdot 3+8=-1$
$4-x=4-3=1.$
Vì $-1\neq 1$ nên $x=3$ không là nghiệm của phương trình $-3x+8=4-x$

c) Với $x=3$ thì $\frac{1}{9}x+\frac{2}{3}=\frac{1}{9}\cdot 3+\frac{2}{3}=1$
$x-2=3-2=1.$
Vậy $x=3$ là nghiệm của phương trình $\frac{1}{9}x+\frac{2}{3}=x-2$.

Dạng 2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn

Ví dụ 6. Giải các phương trình sau:

a) $3x+11=0$.

b) $2-\frac{1}{3}x=0$.

c) $2x-5=0$.

d) $4-\frac{2}{5}x=0$.

Lời giải.

a) $3x+11=0$
$3x=-11$
$x=-\frac{-11}{3}.$
Vậy $S=\left\{\frac{-11}{3}\right\}$.

b) $2-\frac{1}{3}x=0$
$-\frac{1}{3}x=-2$
$x=6.$
Vậy $S=\{6\}$.

c) $2x-5=0$
$2x=5$
$x=\frac{5}{2}.$
Vậy $S=\left\{\frac{5}{2}\right\}$.

d) $4-\frac{2}{5}x=0$
$-\frac{2}{5}x=-4$
$x=1.$
Vậy $S=\{10\}$.

Ví dụ 7. Giải phương trình

a) $8x-24=0$.

b) $15-3x=0$.

c) $\frac{1}{7}x+\frac{2}{21}=0$.

d) $4x+5=1$.

e) $-5x+2=14$.

f) $6x-3=8x+9$.

Lời giải.

a) Ta có $8x-24=0\Leftrightarrow 8x=24\Leftrightarrow x=24:8\Leftrightarrow x=3$.

b) Ta có $15-3x=0\Leftrightarrow -3x=-15\Leftrightarrow x=(-15):(-3)\Leftrightarrow x=5$.

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

c) Ta có $\frac{1}{7}x+\frac{2}{21}=0 \Rightarrow \frac{1}{7}x=-\frac{2}{21} \Leftrightarrow x=\frac{-2}{21}:\frac{1}{7} \Leftrightarrow x=\frac{-2}{3}$.

d) $4x+5=1 \Leftrightarrow 4x=1-5 \Leftrightarrow 4x=-4 \Leftrightarrow x=(-4):4 \Leftrightarrow x=-1$.

e) $-5x+2=14 \Leftrightarrow -5x=14-2 \Leftrightarrow -5x=12 \Leftrightarrow x=\frac{-12}{5}$.

f) $6x-3=8x+9 \Leftrightarrow -2x=12 \Leftrightarrow x=12:(-2) \Leftrightarrow x=-6$.

Ví dụ 8. Cho phương trình $\left(m^2-9\right)x-3=m$. Giải phương trình trong các trường hợp sau

a) $m=2$. b) $m=3$. c) $m=-3$.

Lời giải.

a) Khi $m=2$, phương trình đã cho trở thành

$$-5x-3=2 \Leftrightarrow -5x=2+3 \Leftrightarrow -5x=5 \Leftrightarrow x=-1.$$

b) Khi $m=3$, phương trình đã cho trở thành: $0x-3=3 \Leftrightarrow 0x=6$.
Phương trình này vô nghiệm.

c) Khi $m=-3$, phương trình đã cho trở thành: $0x-3=-3 \Leftrightarrow 0x=0$.
Phương trình này nghiệm đúng với mọi x.

Dạng 3. Giải phương trình đưa được về dạng $ax+b=0$

Ví dụ 9. Giải các phương trình sau:

a) $5x-(2-3x)=4(x+3)$; b) $5x-(2-4x)=6+3(x-1)$.

Lời giải.

a) $5x-(2-3x)=4(x+3)$
$5x-2+3x=4x+12$
$5x+3x-4x=12+2$
$4x=14$
$x=\frac{7}{2}$.
Vậy $S=\left\{\frac{7}{2}\right\}$.

b) $5x-(2-4x)=6+3(x-1)$
$5x-2+4x=6+3x-3$
$5x+4x-3x=6-3+2$
$6x=5$
$x=\frac{5}{6}$.
Vậy $S=\left\{\frac{5}{6}\right\}$.

Ví dụ 10. Giải các phương trình sau:

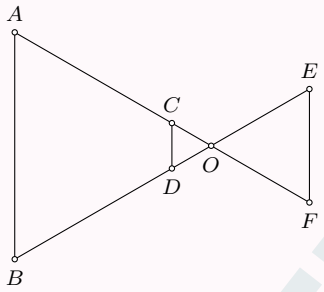
a) $\frac{3x-2}{2}+x=2+\frac{1-2x}{3}$; b) $\frac{x-1}{4}+2x=3-\frac{2x-3}{3}$.

Lời giải.

$$\frac{A'B'}{AB}=\frac{B'C'}{BC}=\frac{A'C'}{AC}=\frac{3}{4} \text{ và } \widehat{A'}=\widehat{A},\widehat{B'}=\widehat{B},\widehat{C'}=\widehat{C}.$$

Vậy $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ với tỉ số đồng dạng $\dfrac{3}{4}$. □

Ví dụ 2. Trong hình dưới, các đường thẳng AB, CD, EF song song với nhau. Hãy liệt kê ba cặp tam giác (phân biệt) đồng dạng.



Lời giải.

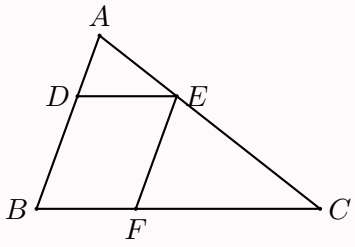
Ba cặp tam giác đồng dạng là

- $\triangle OCD \backsim \triangle OAB$.
- $\triangle OCD \backsim \triangle OFE$.
- $\triangle OFE \backsim \triangle OAB$.

□

Ví dụ 3.

Quan sát hình vẽ. Cho biết $DE \parallel BC, EF \parallel AB$.
Chứng minh rằng $\triangle ADE \backsim \triangle EFC$.



Lời giải.

Ta có

- $DE \parallel BC$ nên $\triangle ADE \backsim \triangle ABC$ và $\triangle DEF \backsim \triangle ABC$.
- $EF \parallel AB$ nên $\triangle EFC \backsim \triangle ABC$.

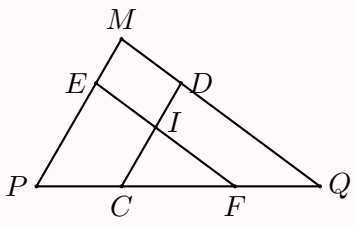
Do đó $\triangle ADE \backsim \triangle EFC$. □

Ví dụ 4.

Quan sát hình vẽ, cho biết $DC \parallel MP, EF \parallel MQ$.

a) Chứng minh rằng $\triangle EPF \backsim \triangle DCQ$.

b) $\triangle ICF$ có đồng dạng với $\triangle MPQ$ không? Tại sao?



Lời giải.

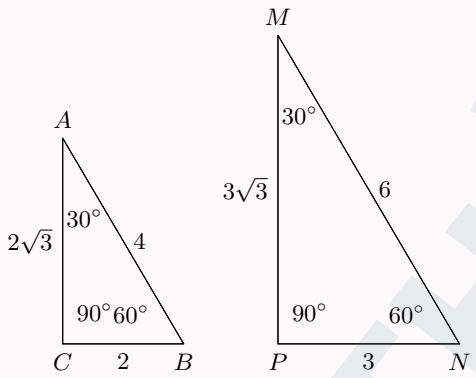
a) $DC \parallel MP$ nên $\triangle DCQ \backsim \triangle MPQ$ (1).
$EF \parallel MQ$ nên $\triangle EPF \backsim \triangle MPQ$ (2).
Từ (1) và (2) suy ra $\triangle EPF \backsim \triangle DCQ$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

b) $IC \parallel EP$ nên $\triangle ICF \backsim \triangle EPF$ (3).
Từ (2) và (3) suy ra $\triangle ICF \backsim \triangle MPQ$.

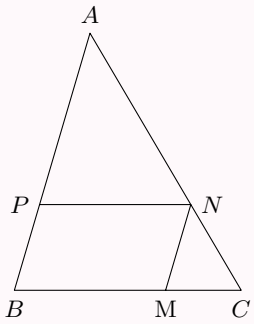
□

Ví dụ 5. Hai tam giác sau có đồng dạng hay không? Vì sao?



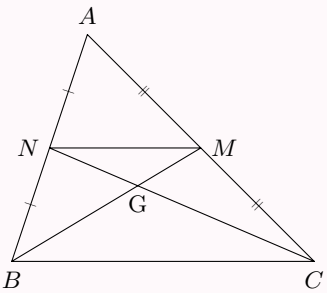
Lời giải.
Xét hai tam giác MNP và ABC có
$\widehat{M} = \widehat{A} = 30°$; $\widehat{N} = \widehat{B} = 60°$; $\widehat{P} = \widehat{C} = 90°$;
$\dfrac{MN}{AB} = \dfrac{NP}{BC} = \dfrac{PM}{CA} = \dfrac{3}{2}$.
Vậy theo định nghĩa hai tam giác đồng dạng ta có $\triangle MNP \backsim \triangle ABC$. □

Ví dụ 6.
Quan sát hình bên và sử dụng kí hiệu để viết các cặp tam giác đồng dạng, biết tứ giác $BMNP$ là hình bình hành.



Lời giải.
Do $PN \parallel BC$ (giả thiết) nên $\triangle APN \backsim \triangle ABC$.
Lại do $MN \parallel AB$ (giả thiết) nên $\triangle NMC \backsim \triangle ABC$.
Vì $\triangle APN \backsim \triangle ABC$, $\triangle NMC \backsim \triangle ABC$ nên $\triangle APN \backsim \triangle ABC$. □

Ví dụ 7.
Cho tam giác ABC. Hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Chứng minh $\triangle GMN \backsim \triangle GBC$.



Lời giải.
Vì M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AB nên MN là đường trung bình của tam giác ABC.
Suy ra $MN \parallel BC$.
Xét tam giác GBC, dó $MN \parallel BC$ nên $\triangle GMN \backsim \triangle GBC$. □

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 8. Cho $\triangle ABC$, lấy điểm M thuộc AB sao cho $\dfrac{AM}{MB}=\dfrac{2}{3}$. Kẻ hai đường thẳng qua M lần lượt song song với AC và BC cắt BC và AC lần lượt tại D và F.

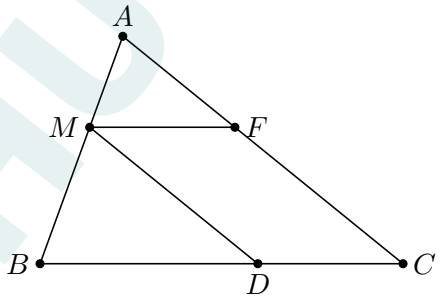
a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết tỉ số đồng dạng tương ứng.

Lời giải.

a) Ta có

$$MF \parallel BC \text{ nên } \triangle AMF \backsim \triangle ABC \quad (1)$$
$$MD \parallel AC \text{ nên } \triangle MBD \backsim \triangle ABC \quad (2)$$



Từ (1) và (2) suy ra $\triangle AMF \backsim \triangle MBD$.

b) Vì $\dfrac{AM}{MB}=\dfrac{2}{3}$ nên ta có $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{2}{5}$ và $\dfrac{BM}{AB}=\dfrac{3}{5}$.

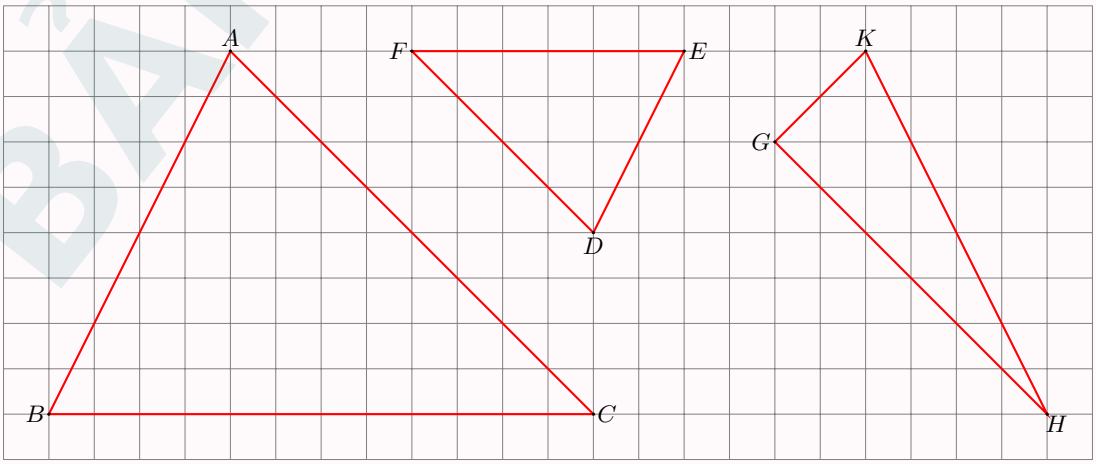
$\triangle AMF \backsim \triangle ABC$ có tỉ số đồng dạng $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{2}{5}$.

$\triangle MBD \backsim \triangle ABC$ có tỉ số đồng dạng là $\dfrac{MB}{AB}=\dfrac{3}{5}$.

$\triangle AMF \backsim \triangle MBD$ có tỉ số đồng dạng là $\dfrac{AM}{MB}=\dfrac{2}{3}$.

□

Ví dụ 9. Trong các tam giác được vẽ trên ô lưới vuông, có một cặp tam giác đồng dạng. Hãy chỉ ra cặp tam giác đó, viết đúng kí hiệu đồng dạng và tìm tỉ số đồng dạng của chúng.



Lời giải.

Ta có $\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ theo tỉ số đồng dạng $k=\dfrac{BC}{EF}=\dfrac{12}{6}=2$. □

Ví dụ 10. Cho hình vẽ

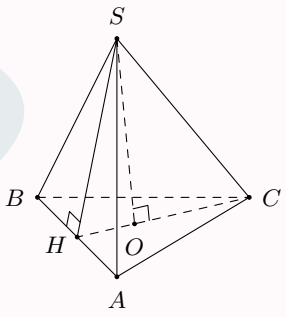
B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Xác định các yếu tố trong hình chóp tam giác đều, ghép hình

Ví dụ 1.
Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ như hình vẽ.

a) Kể tên các mặt bên, cạnh đáy.

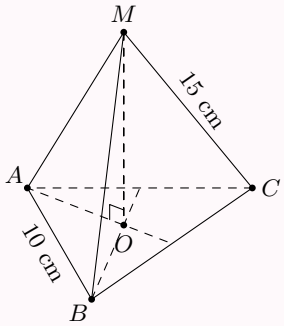
b) Kể tên đường cao và trung đoạn.



Lời giải.

- Các mặt bên là SAB, SAC, SBC. Cạnh đáy là AB, BC, CA.
- Đường cao là SO, trung đoạn là SH.

Ví dụ 2.
Hãy cho biết mặt bên, mặt đáy, đường cao, độ dài cạnh bên, độ dài cạnh đáy của hình chóp tam giác đều ở hình bên.



Lời giải.

a) Mặt bên: MAB, MAC, MBC.

b) Mặt đáy: ABC.

c) Đường cao: MO.

d) Độ dài cạnh bên: $MA = MB = MC = 15$ cm.

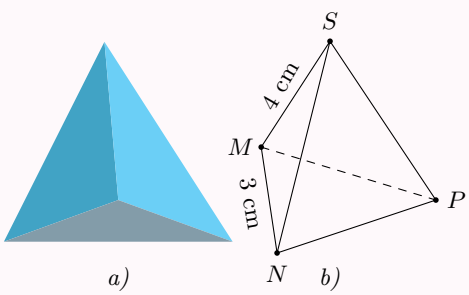
e) Độ dài cạnh đáy: $AB = BC = AC = 10$ cm.

Ví dụ 3.
Chiếc hộp (Hình a) được vẽ lại như Hình b có dạng hình chóp tam giác đều $S.MNP$.

a) Hãy cho biết mặt đáy, mặt bên, cạnh bên của chiếc hộp đó.

b) Cho biết $SM = 4$ cm, $MN = 3$ cm. Tìm độ dài các cạnh còn lại của chiếc hộp.

c) Mỗi góc của tam giác đáy MNP bằng bao nhiêu độ?



Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

a) Ta có

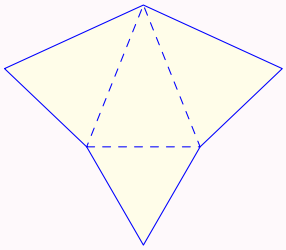
- Mặt đáy MNP.
- Mặt bên SMN, SNP và SMP.
- Cạnh bên: SM, SN và SP.

b) Ta có

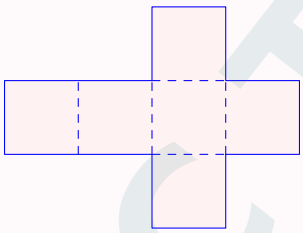
- $SM = SN = SP = 4$ cm (Độ dài các cạnh bên bằng nhau).
- $MN = MP = PN = 3$ cm (Độ dài các cạnh đáy bằng nhau).

c) Hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác cân nên mỗi góc của tam giác đáy MNP có số đo bằng $60°$.

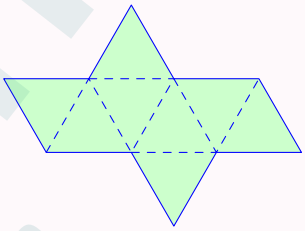
Ví dụ 4. Trong các miếng bìa sau, miếng bìa nào có thể gấp lại (theo các nét đứt) để được hình chóp tam giác đều?



Hình 1



Hình 2



Hình 3

Lời giải.

Hình 1

Dạng 2. Diện tích xung quanh hình chóp tam giác đều

Ví dụ 5. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều biết độ dài cạnh đáy bằng 5 cm, chiều cao của tam giác mặt bên kẻ từ đỉnh của hình chóp bằng 6 cm.

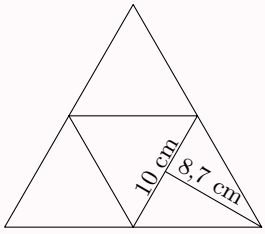
Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều:

$$\mathrm{S_{xq}} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 45\,(\mathrm{cm}^2).$$

Ví dụ 6.

Một tấm bìa gấp thành hình chóp tam giác đều với các mặt bên đều là hình tam giác đều. Với số đo trên hình vẽ, hãy tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình này.



Lời giải.

- Diện tích xung quanh: $\mathrm{S_{xq}} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8{,}7 = 130{,}5\ (\mathrm{cm}^2)$
- Diện tích toán phần: $\mathrm{S_{tp}} = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8{,}7 = 174\ (\mathrm{cm}^2)$

Ví dụ 7. Cho một hình chóp tam giác đều có chiều cao của tam giác mặt bên kẻ từ đỉnh của hình chóp bằng 5 cm và diện tích xung quanh bằng 30 cm^2. Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp đó.

Lời giải.

Gọi độ dài cạnh đáy của hình chóp tam giác đều đó là x cm. Ta có:

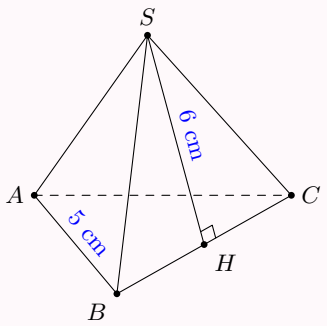
$$S_{xq} = \frac{1}{2} \cdot (x.3) \cdot 5.$$

Do đó $x = \dfrac{2S_{xq}}{3 \cdot 5} = \dfrac{2 \cdot 30}{3 \cdot 5} = 4$ (cm).

Vậy hình chóp có độ dài cạnh đáy là 4 (cm). □

Ví dụ 8.

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ trong hình vẽ bên.



Lời giải.

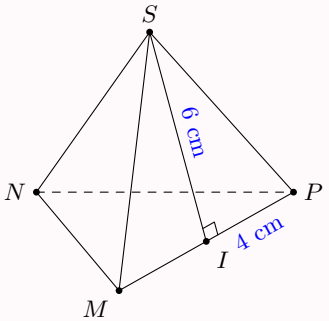
Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ là:

$$S_{xq} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 45 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

□

Ví dụ 9.

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.MNP$ trong hình vẽ bên, biết $IP = 4$ cm và trung đoạn $SI = 6$ cm.



Lời giải.

Ta có $IP = 4$ (cm), suy ra $MP = 2IP = 8$ cm.

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.MNP$ là:

$$S_{xq} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 72 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

□

Ví dụ 10.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga. Đ/c: Số 02 lô A7- Gleximco - An Khánh - Hà Nội. SĐT: 0989066885

Hết phần đọc thử

Còn hơn 700 trang kiến thức, bài tập và lời giải chi tiết

Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã đọc thử. Bộ sách Toán 8 – Học kì 2 gồm 2 quyển: Quyển 1 Lý thuyết & đề bài (210 trang) và Quyển 2 Lời giải chi tiết (533 trang), trọn vẹn các chương theo SGK Kết nối tri thức.

ĐẶT SÁCH NGAY

CLB Toán cô Lê Nga

098.9066885

Địa chỉ: Tòa nhà Gemek 1 – Lê Trọng Tấn